

박사학위논문

한국교원대학교 학위 논문
작성법: L^AT_EX 양식 사용법

Writing a Korea National University of Education
Thesis: A L^AT_EX Template Usage Guide

한국교원대학교 대학원

지 구 과 학 교 육 전 공

홍 길 동

2026년 8월

한국교원대학교 학위 논문
작성법: L^AT_EX 양식 사용법

Writing a Korea National University of Education
Thesis: A L^AT_EX Template Usage Guide

지도교수 임 껍 정

이 논문을 교육학 박사학위 논문으로 제출함

한국교원대학교 대학원

지 구 과 학 교 육 전 공

홍 길 동

2026년 8월

홍길동의

교육학 박사학위 논문을 인준함

심사위원장 성 춘 향 인

심사위원 허 준 인

심사위원 장 보 고 인

심사위원 신 사 임 당 인

심사위원 유 관 순 인

한국교원대학교 대학원

2026년 8월

목 차

표 목차.....	iii
그림 목차	iv
I. 서론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적.....	1
3. 연구 문제.....	1
4. 용어 정의.....	2
II. 이론적 배경	3
1. 핵심 개념.....	3
2. 관련 이론.....	3
3. 선행 연구 고찰	3
가. 생성형 AI가 제시한 선행 연구 확인 방법	4
4. 본 연구의 분석 관점	5
III. 연구 방법.....	6
1. 연구 설계.....	6
가. 과학교육 연구방법론의 주요 유형	7
2. 연구 대상.....	8
3. 연구 절차.....	9
4. 자료 수집.....	10
5. 자료 분석.....	10
6. 타당도와 신뢰도 확보	11
7. 연구 윤리.....	11
IV. 연구 결과.....	12
1. 연구 문제 1의 결과.....	12
2. 연구 문제 2의 결과.....	13
3. 추가 분석 결과	13

V. 결론 및 제언.....	14
1. 연구 요약.....	14
2. 주요 결론.....	14
3. 연구의 의의	15
4. 연구의 제한점	15
5. 제언	15
참고문헌	16
ABSTRACT	17
부 록	19
Python 코드 파일 삽입 예시	19

표 목차

<표 III-1>	과학교육 연구방법론의 주요 유형	7
<표 III-2>	연구 문제와 연구 방법의 대응 예시	8
<표 IV-1>	집단별 사전-사후 검사 점수 예시	12

그림 목차

[그림 III-1]	연구 절차도 예시	9
[그림 IV-1]	집단별 평균 점수 변화 예시	13

논 문 요 약

한국교원대학교 학위 논문 작성법: L^AT_EX 양식 사용법

홍 길 동

한국교원대학교 대학원 지구과학교육전공
(지도교수 임 껍 정)

논문요약은 논문 전체를 완성한 뒤 마지막에 작성하는 것이 좋다. 논문요약에는 연구 목적, 연구 방법, 주요 결과, 결론을 짧고 압축적으로 제시한다. 첫 문장에서는 연구 주제와 목적을 분명히 밝힌다. 이때 연구 대상, 핵심 개념, 수업 또는 평가 맥락, 분석하려는 현상을 함께 제시하면 독자가 논문의 범위를 빠르게 이해할 수 있다. 필요한 경우 실험, 조사, 이론적 분석, 시뮬레이션, 사례 연구, 혼합 연구 등 연구 방법의 성격도 첫 문단 안에서 간단히 밝힌다.

다음으로 연구 방법을 간결하게 요약한다. 연구 참여자 또는 분석 대상, 자료 수집 절차, 사용한 검사 도구나 분석 자료, 분석 방법을 중심으로 쓴다. 선행 연구와 구별되는 연구 설계, 자료 수집 방법, 분석 방법이 있다면 그 특징을 중심으로 제시한다. 다만 방법 자체가 논문의 핵심 기여가 아닌 경우에는 연구 결과를 이해하는 데 필요한 범위에서만 짧게 서술한다. 논문요약에서는 표, 그림, 장 번호를 직접 참조하기보다 본문을 읽지

않아도 이해될 수 있도록 핵심 절차를 문장으로 풀어 쓰는 것이 좋다.

논문요약에서 가장 중요한 부분은 연구 결과와 결론이다. 연구 결과는 추론이나 과도한 해석을 덧붙이기보다 객관적으로 제시한다. 정량 연구에서는 변화의 방향, 집단 간 차이, 통계적으로 확인된 핵심 결과를 중심으로 쓰고, 정성 연구에서는 도출된 범주, 참여자의 반응 양상, 사례에서 확인된 특징을 중심으로 쓴다. 여러 결과를 모두 나열하기보다 연구 문제에 직접 답하는 결과를 우선 제시한다. 결론에서는 연구 목적에 대해 어떤 답을 얻었는지 간략히 밝히고, 그 결과가 과학교육 이론, 수업 설계, 평가, 교사 교육 또는 교육과정 실행에 어떤 의미를 갖는지 한두 문장으로 정리한다. 독자는 논문요약을 통해 연구의 핵심 결과와 의의를 먼저 확인하려 하므로, 논문요약 전체에서 결과와 결론이 충분한 비중을 차지하도록 작성한다. 마지막으로 연구의 제한점이나 후속 연구 방향을 매우 짧게 덧붙일 수 있으나, 논문요약의 대부분을 제한점 설명에 사용하지 않도록 한다. 주요어는 논문 제목에 포함된 핵심 용어, 연구 대상, 연구 방법, 중요한 과학교육 개념을 중심으로 4-6개 정도 제시한다.

주요어: 지구과학, 과학교육, 5개 입력

※ 이 논문은 2026년 8월 한국교원대학교 대학원위원회에 제출된 교육학 박사학위 논문임.

I. 서론

1. 연구의 필요성

과학교육 분야의 학위논문에서 연구의 필요성은 독자에게 왜 이 과학 교수·학습 문제를 연구해야 하는지 설득하는 부분이다. 교육과정 변화, 과학 개념 학습의 어려움, 탐구 역량과 과학적 소양에 대한 요구, 학교 현장에서 관찰되는 수업 문제처럼 연구 주제가 등장한 교육적 맥락을 제시한다. 그다음 선행 연구가 무엇을 밝혀 왔고, 아직 충분히 설명되지 않은 지점이 무엇인지 정리한다.

2. 연구 목적

연구 목적은 연구의 필요성에서 제기한 문제에 대해 이 논문이 무엇을 밝히려는지 선언하는 부분이다. 연구 대상, 과학 개념이나 탐구 기능, 교수·학습 처치, 학습자 특성, 분석 방향이 드러나도록 구체적으로 쓴다.

3. 연구 문제

연구 문제는 연구 목적을 실제 자료로 답할 수 있는 질문으로 나눈 것이다. 보통 2-4개 정도로 제시하고, 각 연구 문제는 연구 방법의 분석 절차와 연구 결과 장의 하위 절에 대응되도록 구성한다.

1. 학습자는 해당 과학 개념이나 탐구 기능에 대해 어떤 이해와 어려움을 보이는가?
2. 제안한 교수·학습 처치는 학습자의 개념 이해나 탐구 수행에 어떤 변화를 가져오는가?
3. 학습자 특성이나 수업 맥락에 따라 그 변화 양상은 어떻게 다르게 나타나는가?

4. 용어 정의

연구에서 반복해서 사용하는 핵심 개념이나 조작적 정의가 필요한 용어를 이 절에서 정리한다. 예를 들어 특정 이론에서 빌려 온 용어, 이 연구에서만 좁혀 쓰는 의미, 선행 연구마다 다르게 쓰이는 용어는 이 연구에서 사용하는 정의를 명시해 독자와의 오해를 줄인다.

II. 이론적 배경

이론적 배경 장은 연구 주제를 이해하는 데 필요한 개념, 이론, 선행 연구를 정리하는 곳이다. 문헌을 한 편씩 나열하기보다 연구 흐름, 쟁점, 한계, 본 연구와의 연결점을 중심으로 묶어 서술한다. 각 절의 끝에서는 앞에서 검토한 내용이 본 연구의 연구 문제나 분석 관점과 어떻게 이어지는지 분명히 밝혀야 한다.

이 템플릿에서는 이론적 배경을 `sub/2-Theoretical_background.tex`에 작성한다. 문헌 정보는 `sub/references.bib`에 저장하고, 본문에서는 한국어 문헌은 `\ktextcite{}`와 `\kparencite{}`로, 영어 문헌은 `\textcite{}`와 `\parencite{}`로 인용한다. 본문에서 실제로 인용한 문헌만 참고문헌 목록에 출력된다.

1. 핵심 개념

본 절에서는 연구 주제를 이해하는 데 필요한 핵심 개념을 정리한다. 개념을 정의할 때는 관련 문헌을 인용하고, 본 연구에서 해당 개념을 어떤 의미로 사용할 것인지 명확히 밝힌다.

2. 관련 이론

관련 이론은 연구 문제를 해석하는 틀을 제공한다. 따라서 이 절에서는 본 연구가 어떤 이론적 관점에서 연구 대상을 바라보는지 설명한다.

3. 선행 연구 고찰

선행 연구를 검토할 때는 연구 결과의 공통된 흐름과 차이를 함께 제시한다. 문헌을 한 편씩 나열하기보다 쟁점별로 묶어 비교하는 것이 좋다. 또한 기존 연구가 충분히

다루지 못한 부분을 정리하여 본 연구의 필요성과 연결한다. 인용 표기 방법과 참고문헌 표기 방법은 학교, 학과, 학술지, 전공 분야에 따라 다를 수 있으므로, 최종 제출 전에는 반드시 소속 학교와 학과의 최신 학위논문 작성 지침을 확인해야 한다.

서혜애(2009)는 한국어 문헌을 문장 안에서 저자명 중심으로 인용하는 예시이다. 영어 문헌을 함께 제시해야 할 때는 관련 논의가 여러 연구에서 확인된다는 식으로 쓸 수 있다(서혜애, 2009; Perkel, 2018). 이처럼 본문에 실제 인용 명령을 넣어야 문서 끝의 참고문헌 목록에 해당 문헌이 자동으로 출력된다.

가. 생성형 AI가 제시한 선행 연구 확인 방법

생성형 AI가 제시한 선행 연구 목록은 참고문헌 후보로만 사용한다. AI가 제시한 논문을 실제 논문으로 인용하기 전에는 다음 절차에 따라 존재 여부와 서지 정보를 확인한다.

1. 제목을 그대로 검색한다. 논문 제목 전체를 따옴표로 묶어 Google Scholar, RISS, DBpia, KCI, Scopus, Web of Science, 학술지 누리집 등에서 검색한다. 제목이 정확히 검색되지 않으면 제목 일부, 핵심어, 저자명을 조합하여 다시 검색한다.
2. 저자, 연도, 학술지명을 대조한다. 검색 결과에서 논문 제목이 비슷하더라도 저자명, 출판 연도, 학술지명, 권호, 페이지가 AI가 제시한 정보와 일치하는지 확인한다. 한두 항목이 다르면 단순 오타일 수 있지만, 여러 항목이 다르면 AI가 서로 다른 문헌 정보를 섞었을 가능성이 있다.
3. DOI 또는 공식 URL을 확인한다. DOI가 제시된 경우 DOI 검색 사이트나 출판사 페이지에서 DOI가 실제 논문으로 연결되는지 확인한다. DOI가 다른 제목으로 연결되거나 검색되지 않으면 해당 DOI를 참고문헌에 사용하지 않는다.

4. 원문 또는 초록을 직접 읽는다. 논문이 실제로 존재하더라도 연구 주제와 무관할 수 있다. 따라서 초록, 연구 목적, 연구 방법, 주요 결과를 직접 확인하고, 본 연구의 선행 연구 검토에 포함할 필요가 있는지 판단한다.

5. 참고문헌 관리 프로그램에 직접 등록한다. Zotero, EndNote, Mendeley, BibTeX 등으로 논문 정보를 가져온 뒤 제목, 저자, 연도, 학술지명, DOI를 다시 확인한다. 자동으로 가져온 정보에도 오류가 있을 수 있으므로 PDF 첫 페이지나 학술지 공식 페이지와 대조한다.

6. 확인되지 않은 문헌은 인용하지 않는다. 검색해도 원문, 초록, 학술지 페이지, DOI, 도서관 소장 정보가 확인되지 않는 문헌은 실제 존재 여부가 불확실하므로 학위논문에 인용하지 않는다.

생성형 AI가 선행 연구의 내용을 요약해 준 경우에도 요약문을 그대로 신뢰해서는 안 된다. 반드시 원문을 읽고 연구자가 직접 연구 목적, 연구 방법, 연구 결과, 한계를 정리해야 한다. AI의 요약은 문헌을 빠르게 훑어보기 위한 보조 자료일 뿐이며, 최종적인 문헌 선택과 해석의 책임은 논문 작성자에게 있다.

4. 본 연구의 분석 관점

본 연구는 앞서 검토한 개념과 선행 연구를 바탕으로 연구 문제를 구체화한다. 이 분석 관점은 다음 장의 연구 방법에서 자료 수집과 분석 절차를 설계하는 기준으로 사용된다.

III. 연구 방법

연구 방법 장은 과학교육 연구자가 어떤 절차와 방법으로 과학 교수·학습 현상에 대한 연구 문제에 답했는지를 설명하는 곳이다. 독자가 연구의 타당성을 평가할 수 있도록 연구 설계, 참여자와 수업 맥락, 절차, 자료 수집, 자료 분석, 타당도와 신뢰도, 연구 윤리를 구체적으로 쓴다. 단순히 수행한 일을 나열하기보다 그 방법이 학습자의 개념 이해, 탐구 수행, 수업 상호작용, 교사 인식처럼 연구 목적에서 다루는 과학교육 현상을 설명하는데 왜 적절한지도 함께 밝혀야 한다.

이 템플릿에서는 연구 방법을 `sub/3-Methods.tex`에 작성한다. 연구 문제와 방법의 대응 관계는 표로 정리할 수 있으며, 표 번호와 본문 참조는 `\caption{}`, `\label{}`, `\ref{}`로 자동 관리한다. 표의 폭과 열 너비는 `tabular*`, `p{...}`, `\linewidth`를 이용해 조정한다.

1. 연구 설계

연구 설계 절에서는 연구가 어떤 유형의 과학교육 연구인지 먼저 밝힌다. 예를 들어 과학 수업 처치의 효과를 살펴보는 실험 연구, 학생의 인식이나 태도를 조사하는 조사 연구, 특정 수업이나 교사 공동체를 깊이 살펴보는 사례 연구, 교수·학습 자료나 평가 도구를 만드는 개발 연구, 선행 연구 동향을 분석하는 문헌 연구, 전문가 합의를 구하는 델파이 연구, 양적·질적 자료를 함께 다루는 혼합 연구 중 어디에 해당하는지 설명한다. 그다음 연구 목적과 연구 문제에 비추어 왜 해당 연구 방법이 적절한지 논리적으로 제시한다.

가. 과학교육 연구방법론의 주요 유형

과학교육 분야에서는 연구 문제가 과학 개념 이해의 변화, 탐구 수행, 과학 학습 동기, 수업 상호작용, 교사의 전문성, 교육과정과 평가의 실행처럼 다양한 층위를 가진다. 따라서 연구 방법은 단순히 선호에 따라 고르는 것이 아니라, 연구 문제가 요구하는 증거의 성격에 맞게 선택해야 한다. 집단 간 차이, 처치 효과, 변인 간 관계를 설명하려면 양적 연구가 적절하고, 학습자의 사고 과정이나 수업 장면의 의미를 깊이 해석하려면 질적 연구가 적절하다. 두 접근이 서로 보완되어야 할 때는 혼합 연구를 설계할 수 있다.

<표 III-1> 과학교육 연구방법론의 주요 유형

연구 유형	주로 다루는 질문	과학교육 연구의 자료 예시
양적 연구	수업 처치의 효과, 집단 간 차이, 변인 간 관계를 수치로 설명하는 연구	개념 검사, 성취도 검사, 탐구 능력 검사, 과학 태도 설문, 학습 동기 척도
질적 연구	학습자의 사고, 수업 상호작용, 교사의 인식, 특정 사례의 맥락과 의미를 해석하는 연구	면담 전사본, 수업 관찰 기록, 활동지, 보고서, 담화 자료, 연구자 관찰 일지
혼합 연구	양적 결과와 질적 해석을 함께 사용하여 연구 문제를 더 입체적으로 설명하는 연구	사전·사후 검사와 면담, 설문 결과와 관찰 자료, 학습 산출물 분석과 통계 결과
개발 연구	교수·학습 자료, 평가 도구, 수업 모형, 프로그램을 개발하고 타당화하는 연구	전문가 검토 자료, 예비 적용 결과, 수정 이력, 수업 적용 자료, 만족도 조사
문헌 연구	선행 연구의 흐름, 쟁점, 연구 동향, 개념적 틀을 종합하는 연구	학술지 논문, 학위논문, 교육과정 문서, 교과서, 연구 보고서
델파이 연구	전문가 의견을 반복적으로 수렴하여 기준, 요소, 역량, 문항의 합의를 도출하는 연구	전문가 설문, 의견 수렴지, 내용 타당도 지수, 합의도와 수렴도 지표

표 III-1은 과학교육 연구에서 자주 사용하는 연구방법론을 정리한 것이다. 실제 논문에서는 자신의 연구가 어느 한 유형에만 완전히 들어맞는다고 단정하기보다, 연구

문제와 자료의 성격에 따라 어떤 접근을 주된 방법으로 삼고 어떤 방법을 보조적으로 사용하는지 명확히 밝히는 것이 좋다. 예를 들어 과학 탐구 수업 프로그램의 효과를 확인하는 연구라면 사전·사후 검사 점수를 비교하는 양적 분석을 중심으로 하되, 학생 면담이나 활동지 분석을 통해 점수 변화의 의미를 해석할 수 있다. 반대로 특정 교사의 과학 수업 실행을 깊이 이해하려는 연구라면 질적 사례 연구를 중심으로 하되, 설문이나 검사 결과를 보조 자료로 활용할 수 있다.

연구 설계를 쓸 때는 연구 문제와 방법이 서로 대응되도록 작성하는 것이 중요하다. 아래 표처럼 연구 문제별로 자료 수집 방법과 분석 방법을 정리하면 독자가 연구의 전체 구조를 쉽게 이해할 수 있다.

<표 III-2> 연구 문제와 연구 방법의 대응 예시

연구 문제	자료 수집 방법	자료 분석 방법
연구 문제 1	문헌 자료, 선행 연구	내용 분석, 범주화
연구 문제 2	설문 조사, 검사 도구	기술통계, 평균 비교
연구 문제 3	면담, 관찰 기록	전사, 코딩, 주제 분석

표 III-2은 연구 문제와 연구 방법을 연결하여 제시하는 방식의 예시이다. 실제 논문에서는 자신의 연구 문제에 맞게 자료의 종류, 수집 절차, 분석 방법을 구체적으로 수정한다.

2. 연구 대상

연구 대상 절에서는 누구 또는 무엇을 대상으로 과학교육 연구를 수행했는지 설명한다. 사람을 대상으로 한 연구라면 참여자의 학교급, 학년, 과목, 수업 단원, 인원, 모집 방법, 참여 조건, 제외 기준을 제시한다. 문헌이나 자료를 대상으로 한 연구라면 과학교육

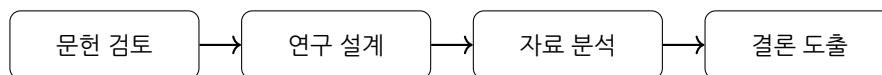
관련 자료를 검색한 데이터베이스, 검색어, 기간, 포함 기준과 제외 기준을 밝힌다.

연구 대상은 단순히 인원수만 제시하는 데 그치지 않는다. 왜 그 대상이 연구 문제에 적절한지, 어떤 기준으로 선정했는지, 연구 결과를 해석할 때 고려해야 할 대상의 특성은 무엇인지 함께 설명한다. 예를 들어 특정 지역, 특정 학년, 특정 수업 맥락에서 수집한 자료라면 그 범위가 연구 결과의 해석과 일반화에 어떤 영향을 주는지도 간단히 밝힌다.

3. 연구 절차

연구 절차 절에서는 연구가 진행된 과정을 시간 순서대로 설명한다. 보통 문헌 검토, 연구 도구 개발, 전문가 검토, 예비 조사, 본 조사, 자료 분석, 결과 해석의 순서로 정리할 수 있다. 각 단계에서는 무엇을 했는지뿐 아니라 그 단계가 다음 단계와 어떻게 연결되는지도 밝혀야 한다.

예를 들어 검사 도구를 개발한 연구라면 먼저 선행 연구를 바탕으로 문항을 구성하고, 전문가 검토를 통해 문항의 적절성을 확인한 뒤, 예비 조사를 거쳐 본 조사에 사용했다는 흐름을 제시한다. 연구 절차가 복잡한 경우에는 그림 III-1처럼 절차도나 흐름도를 함께 제시하면 좋다.



[그림 III-1] 연구 절차도 예시

그림 III-1과 같은 절차도는 TikZ로 직접 그릴 수 있다. 작성 방법은 manual/7 문서의 ”수식과 TikZ” 절을 참고한다.

4. 자료 수집

자료 수집 절에서는 과학교육 연구 결과를 도출하기 위해 어떤 자료를 어떻게 모았는지 설명한다. 개념 검사, 탐구 능력 검사, 과학 태도 설문지, 면담 자료, 수업 관찰 기록, 활동지와 보고서 같은 학습 산출물, 온라인 학습 로그, 공개 데이터, 문헌 자료 등 자료의 종류를 구체적으로 밝힌다. 자료 수집 시기, 학교와 교실 맥락, 수업 단원, 차시, 소요 시간, 실시 방법, 연구자와 교사의 역할도 필요한 범위에서 제시한다.

검사 도구나 설문지를 사용한 경우에는 문항 수, 응답 척도, 하위 영역, 점수 산출 방식, 실시 시간을 설명한다. 면담을 수행한 경우에는 면담 방식, 면담 횟수, 1회 면담 시간, 주요 질문 영역, 녹음과 전사 여부를 밝힌다. 자료 수집 방법이 충분히 구체적이어야 독자가 연구 결과의 신뢰성과 해석 가능성을 판단할 수 있다.

5. 자료 분석

자료 분석 절에서는 수집한 자료를 어떤 기준과 절차에 따라 분석했는지 설명한다. 양적 연구에서는 기술통계, 빈도 분석, t 검정, 분산분석, 상관분석, 회귀분석 등 사용한 통계 방법을 밝히고, 분석에 사용한 프로그램과 유의수준을 제시한다. 또한 결측치 처리, 이상치 확인, 정규성 검토처럼 분석 전에 수행한 자료 점검 절차가 있다면 함께 쓴다.

질적 연구에서는 녹음 자료의 전사, 반복 읽기, 의미 단위 추출, 개방 코딩, 범주화, 주제 도출의 과정을 설명한다. 여러 연구자가 함께 코딩했다면 코딩자 수, 의견 불일치 조정 방식, 평정자 간 일치도 또는 협의 절차를 제시한다. 혼합 연구에서는 양적 자료와 질적 자료를 각각 어떻게 분석했는지, 그리고 두 자료를 어느 단계에서 어떻게 통합했는지 밝혀야 한다.

6. 타당도와 신뢰도 확보

타당도와 신뢰도 확보 절에서는 연구 도구, 자료 수집 과정, 분석 결과가 믿을 만한지 확인하기 위해 어떤 조치를 했는지 설명한다. 양적 연구에서는 전문가 검토, 예비 조사, 문항 분석, 내용 타당도 지수, Cronbach's alpha와 같은 신뢰도 계수를 제시할 수 있다. 질적 연구에서는 삼각검증, 참여자 확인, 동료 검토, 연구자 성찰 기록, 풍부한 맥락 설명 등을 통해 해석의 신뢰성을 높일 수 있다.

이 절에서는 단순히 "타당도와 신뢰도를 확보하였다"라고 쓰지 말고, 누가 어떤 기준으로 검토했는지, 어떤 절차를 거쳤는지, 그 결과 연구 도구나 분석이 어떻게 수정되었는지를 구체적으로 밝힌다.

7. 연구 윤리

연구 윤리 절에서는 연구 참여자의 권리와 개인정보를 어떻게 보호했는지 설명한다. 사람을 대상으로 한 연구에서는 연구 목적, 참여 절차, 예상 소요 시간, 참여자의 권리, 중도 철회 가능성을 안내하고 동의를 받았는지 밝힌다. 수집한 자료는 익명화 또는 가명 처리하고, 연구 목적 외에는 사용하지 않으며, 보관 기간과 폐기 방법을 명시한다.

기관생명윤리위원회(IRB) 심의가 필요한 연구라면 승인 여부와 승인 번호를 제시한다. 심의 면제 대상인 경우에도 왜 면제에 해당하는지, 연구 참여자에게 위험이 없도록 어떤 조치를 했는지 설명하는 것이 좋다. 특히 학생, 미성년자, 교사, 환자 등 취약할 수 있는 참여자가 포함되는 경우에는 동의 절차와 개인정보 보호를 더 구체적으로 적는다.

이 장에서 제시한 연구 설계, 자료 수집, 자료 분석 절차는 다음 장의 연구 결과를 해석하는 기준이 된다. 따라서 결과 장에서는 여기에서 제시한 연구 문제와 분석 절차의 순서에 맞추어 결과를 배열하면 문서 전체의 흐름이 자연스럽다.

IV. 연구 결과

연구 결과 장은 과학교육 연구 문제에 대한 답을 자료와 분석 결과로 제시하는 곳이다. 각 절은 연구 문제의 순서와 대응되게 구성하고, 표나 그림을 제시한 뒤에는 학습자의 개념 변화, 탐구 수행 양상, 응답 범주, 집단 간 차이, 수업 장면의 특징처럼 독자가 주목해야 할 패턴과 의미를 본문에서 설명한다. 결과 장에서는 새로운 주장이나 과도한 일반화보다 검사, 설문, 면담, 관찰, 산출물 분석에서 확인된 사실을 객관적으로 정리하는데 초점을 둔다. 표·그림·수식을 LaTeX으로 작성하는 구체적인 방법(캡션·라벨·참조 명령, 표 서식, 컬러/흑백 관리, TikZ 등)은 manual/7 문서에 정리되어 있으므로 여기서는 반복하지 않는다.

1. 연구 문제 1의 결과

표 IV-1은 집단별 사전 검사와 사후 검사 평균 점수를 정리한 예시이다. 실제 논문을 작성할 때는 아래 표의 집단명, 평균, 표준편차, 사례 수를 연구 자료에 맞게 수정한다.

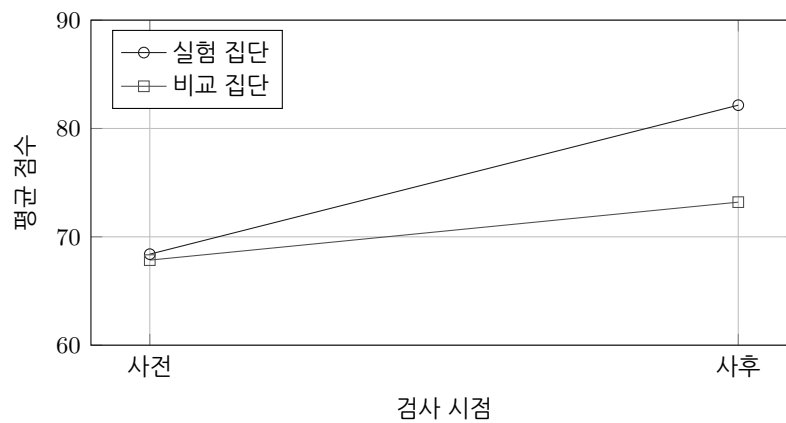
<표 IV-1> 집단별 사전-사후 검사 점수 예시

집단	사례 수	사전 평균	사후 평균	평균 변화
실험 집단	30	68.40	82.15	13.75
비교 집단	28	67.85	73.20	5.35

표 IV-1에서 실험 집단은 사전 평균 68.40점에서 사후 평균 82.15점으로 증가하였다. 비교 집단도 점수가 증가하였으나, 평균 변화 폭은 실험 집단에서 더 크게 나타났다. 다만 이 차이가 통계적으로 유의한지 판단하려면 t 검정이나 분산분석 같은 추리통계 결과를 함께 제시해야 한다.

2. 연구 문제 2의 결과

그림 IV-1은 집단별 평균 점수 변화를 선 그래프로 나타낸 예시이다. 그래프를 사용할 때는 축 이름, 범례, 단위를 명확히 표시한다.



[그림 IV-1] 집단별 평균 점수 변화 예시

그림 IV-1에서 두 집단 모두 사후 점수가 상승하였지만, 실험 집단의 상승 폭이 비교 집단보다 크게 나타나는 경향을 보였다.

두 집단의 평균 변화 폭 차이는 다음과 같은 평균 산출식을 바탕으로 계산하였다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

식 1에서 $\bar{x}$ 는 표본 평균, n 은 사례 수, x_i 는 i 번째 관측값을 의미한다.

3. 추가 분석 결과

결과 장의 마지막에는 연구 문제별 답이 충분히 제시되었는지 확인한다. 다음 장에서는 이 결과를 다시 과학 교수·학습 맥락과 연구 목적에 연결하여 결론, 의의, 제한점, 제언으로 일반화한다.

V. 결론 및 제언

결론 및 제언 장은 연구 전체를 닫으면서 과학교육 연구 목적에 대한 최종 답을 제시하는 곳이다. 결과 장의 표와 수치를 그대로 반복하기보다, 그 결과가 과학 개념 학습, 탐구 활동, 교수·학습 설계, 평가, 교사 교육 또는 교육과정 실행 측면에서 무엇을 의미하는지 더 넓은 문장으로 정리한다. 다만 연구 대상과 방법의 범위를 넘어서는 과도한 일반화는 피해야 한다.

이 템플릿에서는 결론 및 제언을 `sub/5-Conclusions.tex`에 작성한다. 결론 장도 다른 장과 마찬가지로 `\subsection{}`으로 연구 요약, 주요 결론, 의의, 제한점, 제언을 나누어 쓴다. 필요하면 앞 장의 표나 그림을 `\ref{}`로 다시 참조할 수 있지만, 결론 장에서는 번호와 수치를 길게 반복하기보다 핵심 의미를 서술하는 편이 좋다.

1. 연구 요약

본 연구의 목적은 연구자가 설정한 과학교육 연구 문제에 답하고, 그 결과를 바탕으로 해당 교수·학습 현상에 대한 이해를 확장하는 데 있다. 이를 위해 연구 목적에 적합한 수업 자료, 검사 결과, 설문 응답, 면담 자료 또는 관찰 기록을 수집하고 분석하였으며, 분석 결과를 연구 문제의 순서에 따라 제시하였다.

2. 주요 결론

첫째, 연구 결과는 연구 목적에서 제기한 핵심 질문에 대한 답을 제공한다. 구체적인 분석 결과를 종합하면, 본 연구에서 다룬 과학 개념, 탐구 활동, 교수·학습 처치 또는 학습자 반응은 연구 맥락 안에서 의미 있는 양상을 보였다.

둘째, 이러한 결과는 개별 사례나 수치에 머무르지 않고, 유사한 과학 수업 맥락이나

과학교육 연구 맥락을 이해하는 데 활용될 수 있다. 따라서 결론에서는 결과 장의 세부 값을 반복하기보다, 그 결과가 더 넓은 맥락에서 어떤 의미를 갖는지 일반화하여 서술한다.

3. 연구의 의의

본 연구는 연구 주제와 관련된 과학교육 논의를 보완하고, 후속 연구와 과학 수업 현장 적용을 위한 기초 자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다. 또한 연구 결과를 바탕으로 학습자의 이해, 탐구 수행, 수업 설계 또는 평가에 대한 이해를 구체화하고, 실제 적용 가능성을 검토할 수 있는 근거를 제시한다.

4. 연구의 제한점

본 연구는 연구 대상, 자료 수집 기간, 분석 방법의 범위 안에서 해석될 필요가 있다. 따라서 연구 결과를 모든 상황에 그대로 적용하기보다는, 본 연구가 수행된 맥락과 조건을 고려하여 이해해야 한다.

5. 제언

후속 연구에서는 본 연구의 제한점을 보완하여 더 다양한 학교급, 학년, 과학 과목, 수업 단위, 학습자 집단에서 연구 결과를 검토할 필요가 있다. 또한 본 연구에서 확인한 결과를 바탕으로 실제 과학 수업, 교수·학습 자료 개발, 평가 도구 개선 또는 교사 연수 맥락에서 적용 가능성을 탐색할 수 있다.

참고문헌

- 서혜애(2009). 과학영재 교육과정의 특성 및 연구의 방향. *영재교육연구*, 19(1), 171-194.
- Perkel, J. M. (2018). Why Jupyter is data scientists' computational notebook of choice. *Nature*, 563(7732), 145-146. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-07196-1>

A B S T R A C T

Writing a Korea National University of Education Thesis: A $\text{\LaTeX}$ Template Usage Guide

Hong, Gildong

Major in Earth Science Education
Graduate School, Korea National University of Education
Chung-Buk, Korea

Supervised by Professor Im, Kkeokjeong, Ph. D.

The abstract is best written after the full thesis has been completed. It should present the purpose, method, major findings, and conclusion of the study in a concise form. The first sentence should clearly state the research topic and purpose, and may also indicate the nature of the method, such as an experiment, survey, theoretical analysis, or simulation.

The method should then be summarized briefly. If the research design, data collection, or analysis method distinguishes the study from previous work, those features should be emphasized. When the method itself is not the main contribution of the thesis, it should be

described only to the extent needed for readers to understand the findings.

The most important parts of the abstract are the findings and conclusion. The findings should be reported objectively, without unnecessary inference or overinterpretation. The conclusion should briefly state how the study answers its research purpose. Because readers often turn to the abstract to grasp the main findings and significance of the study, the findings and conclusion should occupy a sufficient portion of the abstract.

Keywords: Earth science, science education, enter five keywords

※ A thesis submitted to the Committee of the Graduate School of Korea National University of Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Education in August 2026.

부 록

Python 코드 파일 삽입 예시

연구 과정에서 사용한 분석 코드, 자료 처리 코드, 시각화 코드는 필요한 경우 부록에 제시할 수 있다. 코드가 짧으면 본문에 직접 넣을 수도 있지만, 코드가 길거나 별도 파일로 실행해야 하는 경우에는 저장소 공용 **code** 폴더(저장소 루트)에 저장한 뒤 파일명으로 불러오는 방식이 편리하다.

아래 예시는 `../code/example_analysis.py` 파일을 부록에 자동으로 삽입한 것이다. 사용자는 같은 방식으로 자신의 Python 파일명을 바꾸어 넣으면 된다.

Python 분석 코드 파일 삽입 예시

```
1 """Example analysis script for the thesis template.
2
3 This file is intentionally small so it can be included in the appendix.
4 Replace the sample data and analysis with your own research code.
5 """
6
7 from statistics import mean
8
9 pretest_scores = [68.4, 70.2, 66.8, 69.1, 67.5]
10 posttest_scores = [82.1, 81.4, 83.0, 80.7, 82.6]
11
12 def average_gain(pretest, posttest):
13     """Return the average gain between two score lists."""
14     gains = [post - pre for pre, post in zip(pretest, posttest)]
15     return mean(gains)
16
17 if __name__ == "__main__":
```

```
18     print(f"Pretest mean: {mean(pretest_scores):.2f}")
19     print(f"Posttest mean: {mean(posttest_scores):.2f}")
20     print(f"Average gain: {average_gain(pretest_scores, posttest_scores):.2f}")
```

위 예시와 같이 `\VerbatimInput`을 사용하면 외부 Python 파일의 내용이 논문 PDF에 자동으로 들어간다. 코드를 수정한 뒤 LaTeX 문서를 다시 빌드하면 부록의 코드 내용도 함께 갱신된다.